

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 5

1. FORMA CARTESIANA

Esercizio 1. Trovare una forma cartesiana dei seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^4$

$$(a) H_1 = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad (b) H_2 = \text{col} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) H_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a+b \\ -a \\ a-b \\ 2b+c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

2. INTERSEZIONE E SOMMA

Esercizio 2. Per ogni coppia di sottospazi H_1, H_2 trovare basi di $H_1 \cap H_2$ e $H_1 + H_2$.

$$(a) H_1 = \text{Span}((-1, 2, 0, 1), (1, -1, 1, 0)), H_2 = \text{Span}((2, 3, 1, 1), (2, 2, 0, 0))$$

$$(b) H_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 = x_2 + x_3 = 0\}, H_2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_3 + x_4 = x_1 + x_4 = 0\}$$

$$(c) H_1 = \text{row} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, H_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(d) H_1 = \{A \in \text{Mat}(2, 2) : A = A^T\}, H_2 = \{A \in \text{Mat}(2, 2) : A\mathbf{e}_1 = A\mathbf{e}_2\}$$

$$(e) H_1 = \{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 2} : p(1) = 0\}, H_2 = \{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 2} : p(2) = 0\}$$

Esercizio 3. Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}[t]_{\leq 2}$, considerare i sottospazi vettoriali

$$U = \{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 2} : p(1) = 2p(0)\} \quad \text{e} \quad W = \text{Span}\{t - 1, t^2\}.$$

- (1) Determinare una base e la dimensione di U e W .
- (2) Determinare una base e la dimensione di $U \cap W$ e $U + W$.
- (3) Si scriva (se possibile) il polinomio $p(t) = t$ come somma di un polinomio in U e di un polinomio in W . Tale scrittura è unica?

3. RETTE IN $\mathbb{R}^3$

Esercizio 4. Si considerino le rette $r : x - y + z - 2 = x + z = 0$, $s : x + 2y - z - 2 = x - z = 0$. Determinare la retta passante per $A = (1, 0, 0)$ che interseca sia r che s .

4. BASE

Esercizio 5. Considerare il seguente sottoinsieme di $\mathbb{R}[t]_{\leq 3}$

$$H = \{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(1) = p(2)\}.$$

- (1) Dimostrare che H è un sottospazio vettoriale.
- (2) Determinare la dimensione e una base per H .
- (3) Completare la base trovata al punto precedente ad una base per $\mathbb{R}[t]_{\leq 3}$.
- (4) Scrivere $p(t) = t^3 + 2t^2 + 1$ come combinazione lineare dei polinomi della base del punto precedente.